USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. **Responder**

   a. **Determinar el orden y grado de la ecuación:** $e^x \frac{d^2y}{dx^2} + senx\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = x$

   b. **Verifique que** $(y - C)^2 = Cx$ **, es la solución general de la ecuación diferencial**

   $$4x(y')^2 + 2xy' - y = 0$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. **Resuelva la ecuación diferencial dada sujeta a la condición inicial que se indica.**

$$\left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y}\right)dx + (x^2 cosy)dy = 0 \quad ; \quad y(1) = \pi$$

3. **Resolver la ecuación diferencial:** $x\frac{dy}{dx} - y = x^2 senx \quad ; \quad y(\pi) = 0$

   Nota: Utilizar la ecuación diferencial lineal $y' + p(x)y = g(x)$

4. **La tasa de cambio con respecto al tiempo de una población de ardillas** P**, es proporcional a la raíz cuadrada de la población presente** P**. Al tiempo** $t = 0$ **la población de ardillas es de 100 y ha aumentado 20 ardillas el primer mes. ¿Cuántas ardillas habrá dentro de un año? Aplica el modelo poblacional.**

$$\frac{dP}{dt} = k\sqrt{P}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PREGUNTA	1		2	3	4
	a	b			
PUNTAJE	2	3	5	5	5

FÒRMULAS DE INTEGRACIÒN

1. $\int dx = x + C$
2. $\int k\,dx = kx + C$
3. $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad , (n \neq -1)$
4. $\int \frac{1}{x}\,dx = Ln|x| + C$
5. $\int e^x\,dx = e^x + C$
6. $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{Ln(a)} + C$
7. $\int senx\,dx = -\cos x + C$
8. $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
9. $\int tgx\,dx = -Ln(\cos x) + C.$
10. $\int \cot gx\,dx = Ln(senx) + C.$
11. $\int \sec x\,dx = Ln(\sec x + tgx) + C$
12. $\int \cos ecx\,dx = Ln(\cos ecx - \cot gx) + C$
13. $\int \sec^2 x\,dx = tgx + C.$
14. $\int \cos ec^2 x\,dx = -\cot gx + C.$
15. $\int \sec x\,tgx\,dx = \sec x + C.$
16. $\int \cos ec\,x\,\cot gx\,dx = -\cos ecx + C$
17. $\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = arc\,tagx + C.$
18. $\int \frac{-1}{1+x^2}\,dx = arc\,cotgx + C.$
19. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = arc\,senx + C.$
20. $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = arc\cos x + C.$
21. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = arc\sec x + C.$
22. $\int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arc\,csc} x + C.$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP